

Rapport Robot Suiveur de Ligne

TEAM HOPPER



Travail réalisé en binôme avec Jeffrey SANCHEZ REYES et Marwa DADJO.

En licence Informatique à l'université de Toulouse.

Avec Hugues Cassé comme tuteur.

SOMMAIRE (avec précision pour la rédaction)

Introduction (Marwa).....	1
I. Contexte(Marwa).....	2
II. Conception.....	2
A. Conception mécanique (Jefrey).....	2
B. Architecture logiciel (Marwa).....	3
III. Travail Réalisé(Jefrey).....	3
B. Développement logiciel.....	4
C. Mise en oeuvre du PID.....	4
D. Test et réglage.....	5
Conclusion (Marwa).....	5

Introduction

En dernière année de licence informatique, nous avons eu pour projet de concevoir un robot suiveur de ligne. L'objectif, en cette fin de parcours universitaire, était d'ajouter un projet concret à notre portfolio pour notre future carrière professionnelle. Ce projet nous a également permis de mettre en pratique la gestion de projet, en travaillant en groupe autour d'un objectif clair et de contraintes définies, de sa conception jusqu'à sa réalisation, tout en évaluant notre capacité d'organisation. Ce rapport présente les différentes étapes de conception, de développement et de mise en œuvre du robot, ainsi que les choix techniques effectués et les résultats obtenus.

I. Contexte

L'objectif de ce projet était de réaliser un robot capable de suivre une ligne noire sur fond blanc.

Le matériel fourni était constitué d'une carte Arduino Uno, d'un contrôleur moteur, de deux moteurs électriques à courant continu (DC), de deux roues motrices, d'une roue libre, d'une rampe QTR RC équipée de trois capteurs infrarouges (IR), ainsi que d'une alimentation composée de deux batteries Li-ion et de leur boîtier adapté.

Pour le développement logiciel, nous avons utilisé la bibliothèque QTRSensors ainsi que l'environnement Arduino IDE. Pour la communication et l'organisation du projet, nous avons utilisé Discord afin d'échanger avec l'enseignant et les autres participants, ainsi qu'un dépôt Git pour le partage et le suivi du code source.

Nous disposions également d'un accès à des pièces provenant d'anciens robots, d'une imprimante 3D pour la conception et la fabrication du châssis, ainsi que d'une salle équipée de matériel complémentaire et du circuit utilisé lors des tests finaux.

Le projet devait être rendu après quatre mois de développement, le 11 juin 2026. L'évaluation reposait sur deux circuits distincts : un premier dédié à la mesure de la vitesse du robot et un second destiné à évaluer sa robustesse à travers un parcours comportant des angles droits et serrés, des intersections, et une ligne discontinue.

II. Conception

Avec le matériel fourni, il était temps de commencer la conception matérielle et logicielle du robot avant de passer à sa réalisation concrète.

A. Conception mécanique

Nous avons besoin d'une structure capable de supporter l'ensemble des composants du robot et d'avoir un déplacement idéal. Il fallait trouver un compromis entre le poids des composants, la position des roues motrices et celle du support avant.

Après quelques essais de déplacement avec la roue libre nous avons décidé de la remplacer par un ballcaster qui permet un changement de direction plus fluide.

Les moteurs avaient une différence de voltage à prendre en compte dans nos déplacements.

Pour la structure nous avons décidé de faire notre propre modèle 3D capable de porter tous nos composants et la disposition souhaitée. Nous avons donc utilisé une imprimante 3D ce qui nous a donné un plastique assez rigide tout en restant léger.

B. Architecture logiciel

Pour le développement nous avons utilisé l'IDE d'Arduino pour le code et FreeCAD pour le modèle du châssis.

Nous avons adopté une approche de programmation modulaire avec un fichier ino qui gère l'initialisation et 3 fichiers en Cpp, un pour les capteurs, un autre pour les moteurs et un dernier qui faisait fonctionner les 2 ensembles avec des fichiers d'en-tête afin d'améliorer la clarté du code.

Nous avons utilisé GitHub pour assurer le suivi du code source à travers des commits permettant de retracer facilement les différentes modifications apportées au projet.

La prise en main de FreeCAD s'est révélée plus complexe car ce fut la première fois que nous l'avons utilisé.

Après avoir défini les principaux choix de conception du robot, nous avons pu passer à sa réalisation concrète. Cette étape a consisté à assembler les différents composants, développer le logiciel de contrôle et effectuer les nombreux tests nécessaires à la mise au point du suivi de ligne.

III. Travail Réalisé

Les premières étapes du projet ont été réparties entre les deux membres de l'équipe. Jeffrey s'est principalement occupé de la prise en main de FreeCAD et de la conception du châssis, tandis que Marwa a travaillé sur le développement des fonctionnalités de base et la prise en main de la bibliothèque QTR Sensors.

A. Assemblage

Afin de limiter le poids du robot et la surface de contact avec le sol nous avons conçu un châssis en forme rectangulaire simple pour mettre les moteurs en arrière et le castball devant avec le capteur. Le capteur a été mis à une distance optimale de 4mm d'après les conseils d'utilisation du modèle.

La difficulté principale fut rencontrée avec la prise en main de FreeCAD. Le logiciel demandait une certaine prise en main pour passer entre ce qu'on voit sur l'écran et l'impression. Il fallait aussi prendre en compte le fait que l'impression n'est pas précise. Donc pour le montage final nous avons dû poncer quelques endroits pour que le tout tienne sur le support créé.

B. Développement logiciel

La mise en place du dépôt GitHub n'était pas un souci car c'est un outil souvent utilisé dans ce genre de projet pour le suivi de l'évolution du code. Ce qui nous a servi à plusieurs reprises lorsque certaines modifications introduisaient de nouveaux dysfonctionnements.

Le développement des fonctionnalités de base a été facilité par nos expériences précédentes avec Arduino. La nouveauté venait de la librairie QTR Sensors. Mais en regardant sur internet et le fait que le projet soit déjà réalisé sous plusieurs formes, la prise en main de la bibliothèque a été relativement rapide grâce à la documentation disponible. Une fois que le comportement du capteur a été compris, nous avons pu passer aux moteurs. Pour les faire fonctionner avant d'avoir l'impression finale nous avons acheté un kit pour étudier le comportement des moteurs : comme la valeur minimale à laquelle les moteurs commencent à bouger. Une fois que chaque composante fonctionnait de manière individuelle, l'objectif était de les faire marcher ensemble. La programmation modulaire fut pratiquée pour cette partie, le débogage n'en était que plus simple.

Une fois les bases du projet mises en place, la réflexion s'est portée sur la méthode de suivi de ligne. Cette étape a ensuite été menée conjointement jusqu'à la finalisation du projet.

C. Mise en oeuvre du PID

Comme dit précédemment ce projet a déjà été réalisé dans d'autres contextes et en regardant la documentation nous avons décidé d'utiliser le correcteur PID sans terme intégral, celui-ci n'étant pas pertinent dans notre cas d'utilisation. Le correcteur PID repose sur le calcul d'une erreur correspondant à la différence entre la position mesurée de la ligne et la position centrale souhaitée. Cette erreur permet de déterminer une correction appliquée aux moteurs du robot. Le terme proportionnel assure la correction de l'erreur instantanée tandis que le terme dérivé améliore la stabilité du système en anticipant les variations de cette erreur.

Une fois que le code et la méthode choisie ont fonctionné, nous avons réorganisé les fichiers pour garder seulement les fonctions utilisées de sorte à faire les tests et les réglages plus simplement.

D. Tests et réglages

Une fois satisfaits de notre code et du montage, nous avons utilisé la salle de test afin d'évaluer le comportement du robot dans des conditions proches de celles de l'évaluation finale. La méthode choisie nécessite un nombre important d'essais afin de déterminer les valeurs les plus adaptées des coefficients du correcteur. Chaque amélioration observée lors des tests nous a permis d'affiner progressivement les réglages du robot jusqu'à obtenir un comportement satisfaisant.

Nous avons également choisi d'utiliser des seuils dynamiques pour l'interprétation des mesures des capteurs. Ces seuils sont calculés à partir des valeurs obtenues lors de la phase de calibration, ce qui permet au robot de s'adapter automatiquement aux conditions réelles d'utilisation et aux variations des capteurs.

Ce travail d'optimisation et de réglage a été poursuivi jusqu'à la phase finale d'évaluation des robots réalisée avec les autres groupes participant au projet.

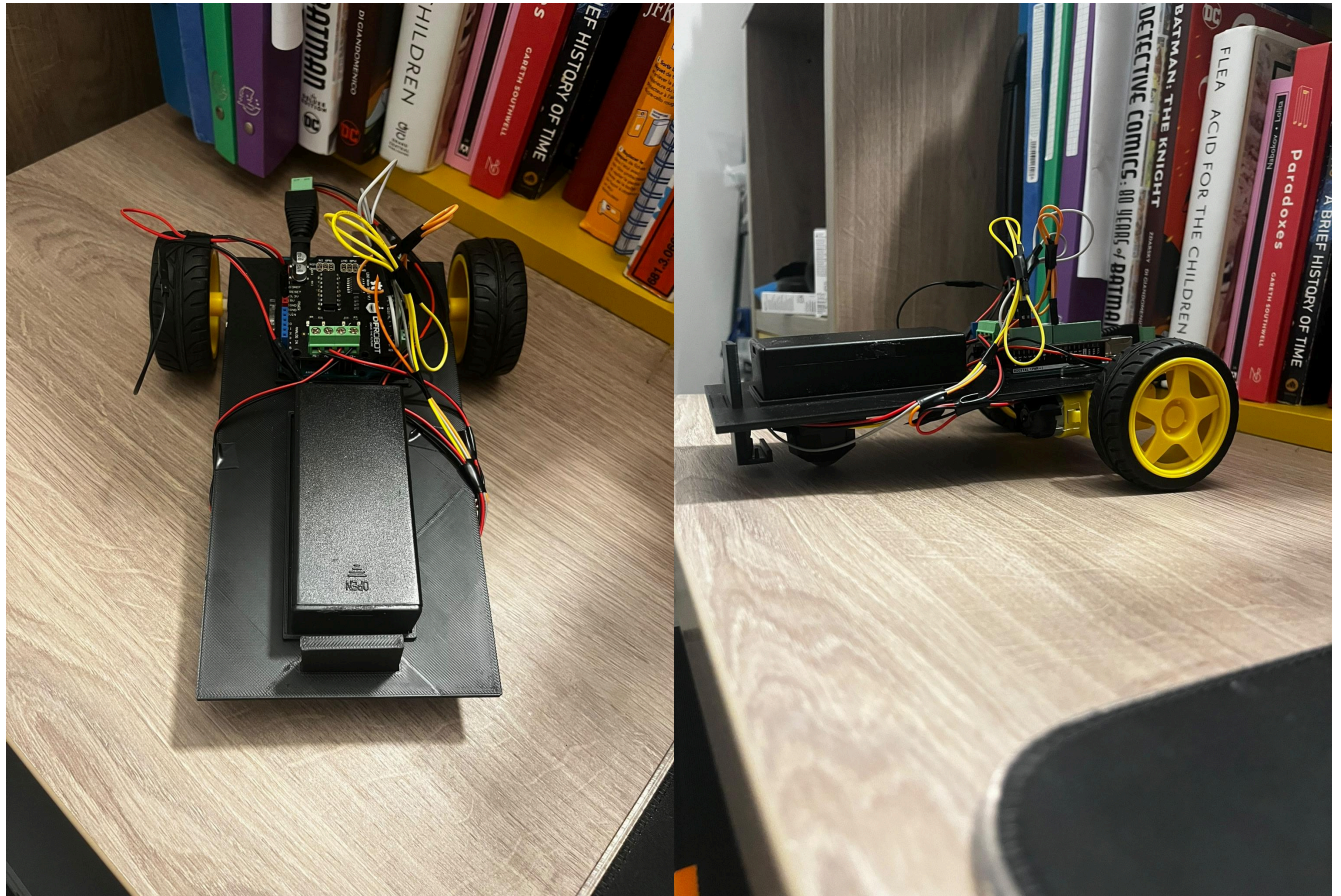


Figure 1 : Version finale du robot suiveur de ligne.

Conclusion

Ce projet nous a permis de mettre en pratique des compétences acquises au cours de notre formation dans des domaines variés tels que la programmation embarquée, l'électronique, la conception assistée par ordinateur et la gestion de projet. Malgré les différentes difficultés rencontrées au cours du développement, nous avons réussi à concevoir un robot capable de suivre une ligne de manière autonome. Cette expérience nous a également permis d'améliorer notre capacité à travailler en équipe, à tester différentes solutions et à résoudre des problèmes concrets dans un contexte proche de celui d'un projet professionnel.